

Arquitetura de Baixo Custo para Monitoramento de Experimentos de Física

Victor Hugo Bitencourt

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

8 de Junho, 2026

Section 1

Introdução

O Problema

- Laboratórios de Física dependem de sistemas proprietários (DAQ).
- **Alto custo** de aquisição e manutenção.
- Uso de smartphones gera distrações e falta de padronização.
- Sistemas isolados dificultam o acompanhamento docente de múltiplos grupos.

A Solução Proposta

- Uso de microcontroladores de baixo custo (ESP32).
- Comunicação sem fio (Wi-Fi) para centralização de dados.
- Interface web amigável para monitoramento em tempo real.

Section 2

Objetivos

Objetivo Geral

Construir e validar um sistema de aquisição e monitoramento centralizado para múltiplos experimentos didáticos via rede sem fio.

Objetivos Específicos

- Avaliar plataformas de hardware (Custo x Benefício).
- Projetar a arquitetura de software (Firmware + Servidor Web).
- Implementar uma Prova de Conceito (Carga e Descarga de Capacitor).
- Validar a usabilidade e o custo da solução.

Section 3

Arquitetura do Sistema

Diagrama da Solução

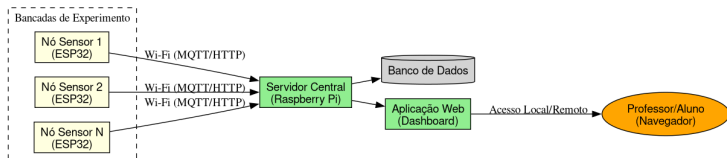


Figura 1: Arquitetura do Sistema

Section 4

Metodologia

- **Natureza:** Pesquisa Aplicada.
- **Objetivo:** Exploratório e Desenvolvimento Tecnológico.
- **Stack Tecnológica:**
 - **Nós:** ESP32 (C++, Arduino framework).
 - **Servidor:** Raspberry Pi (Python/Node.js + Banco de Dados).
 - **Comunicação:** Wi-Fi (MQTT ou HTTP).

Section 5

Desenvolvimento

- ❶ **Especificação:** Escolha final dos componentes.
- ❷ **Firmware:** Coleta de dados analógicos e transmissão.
- ❸ **Backend/Frontend:** Painel de controle e persistência.
- ❹ **Integração:** Montagem física do experimento de capacitor.

Section 6

Validação e Resultados Esperados

- **Custo:** Comparação direta com equipamentos comerciais (Vernier, Pasco).
- **Usabilidade:** Avaliação da facilidade de uso para o professor.
- **Escalabilidade:** Capacidade de monitorar 10+ bancadas simultaneamente.

Section 7

Cronograma

- **Jul-Ago:** Desenvolvimento do Hardware e Firmware.
- **Set-Out:** Aplicação Web e Prova de Conceito.
- **Nov:** Validação e Redação Final.
- **Dez:** Defesa.

Section 8

Conclusão

- Democratização do acesso à instrumentação científica.
- Redução da ociosidade de hardware nos laboratórios.
- Base para experimentos remotos e híbridos.

Obrigado!

Victor Hugo Bitencourt

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim